第四章　根轨迹法
Root-Locus Technique

§ 4-1 根轨迹与方程

§ 4-2 画根轨迹的法则

§ 4-3 闭环零极点的分布与系统阶跃响应的关系

§ 4-4 系统阶跃响应的根轨迹分析

§4-1 根轨迹与方程

一.根轨迹 root loci

例：已知 $G(s)=\dfrac{k}{S(0.5S+1)}$

用G(s) 组成单位负反馈系统

讨论K从0→ ∞时，闭环特征根S_1,S_2的变化。

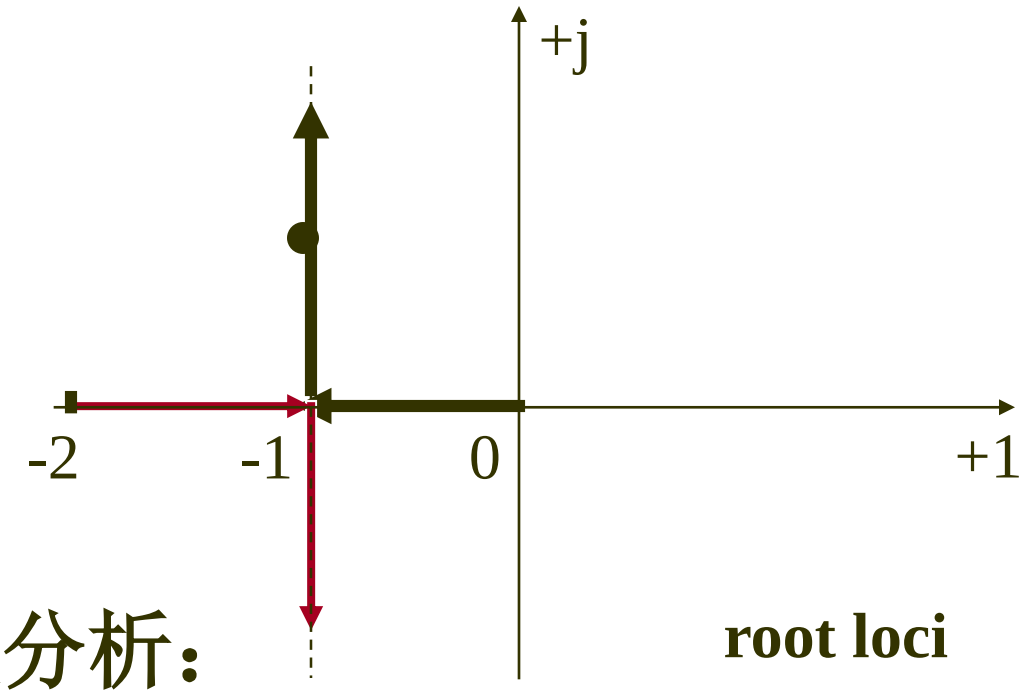
解：

$$\Phi(s)=\frac{K}{0.5S^2+S+K}=\frac{2K}{S^2+2S+2K}$$

特征方程 $D=s^2+2s+2k=0$

特征根 $S_{1,2}=-1\pm\sqrt{1-2k}$

K	0	0.5	1	∞
S_1	0	-1	-1+j	-1+j∞
S_2	-2	-1	-1-j	-1-j∞



动态特性分析：

root loci

$$\Phi(s)=\frac{K}{0.5S^2+S+K}=\frac{2K}{S^2+2S+2K}$$

$$\omega_n=\sqrt{2K},\qquad \zeta=\frac{1}{\omega_n}=\frac{1}{\sqrt{2K}}$$

K和ω_n、ζ有关

特点

- k从0→∞时，S_1, S_2 在左平面，K>0 时系统稳定
- 0<k<0.5， S_1, S_2是不相等负实根，过阻尼（$\zeta > 1$ ）
- k=0.5， S_1, S_2是相同负实根，临界阻尼（$\zeta = 1$）
- K>0.5， S_1, S_2共扼复根，欠阻尼（$\zeta < 1$）
- K=1， $S_{1,2} = \pm j - 1$， $\zeta = 0.707$
- K>1以后，阻尼减弱，振荡频率加大，平稳性变差。

根轨迹定义：

放大倍数K变化时（0-∞），*闭环*特征根 S_i 在复平面（S平面）中的走向。

实用意义：

K变，D(s)变，特征根Si变，动态特性就变，利用画出的根轨迹可分析系统动态特性的变化。

怎样做才能画轨迹较省力？

思路：用*开环*传递函数求*闭环*根轨迹

§4-2 画根轨迹的法则

1.分析

通式 $$GH=\frac{k^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$$

（p_i-开环极点，Z_j-开环零点）

$$\Phi(s)=\frac{G}{1+GH}=\frac{G\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+k^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}$$

特征方程D(s)=$\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+k^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=0$

由此看，闭环极点S_i与开环零点（Z_j）、开环极点（p_i）均有关;如果能用p和z来决定闭环极点轨迹就比较简便。

即称 $D(s)=\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+k^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)$ =0

为根轨迹方程。

化成两个根轨迹方程：

$$\begin{cases} \dfrac{k^{*}\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|}{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}=1 \\ \sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_j)-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_i)=\pm(2n+1)\pi \end{cases}$$

复数的模

复数的辐角

n=0,1,2

所有根轨迹都满足这两个方程

2、基本法则（由根轨迹方程得到）

一、n阶系统有n条根轨迹

（因为有n个极点）

二、根轨迹是连续的对称于实轴。

三、根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点及无穷远。

（n个极点，m个零点，则m条终于零点，n-m条终于无穷远）

例：$GH = \dfrac{k}{s(0.5s+1)}$ 讨论根轨迹起终点

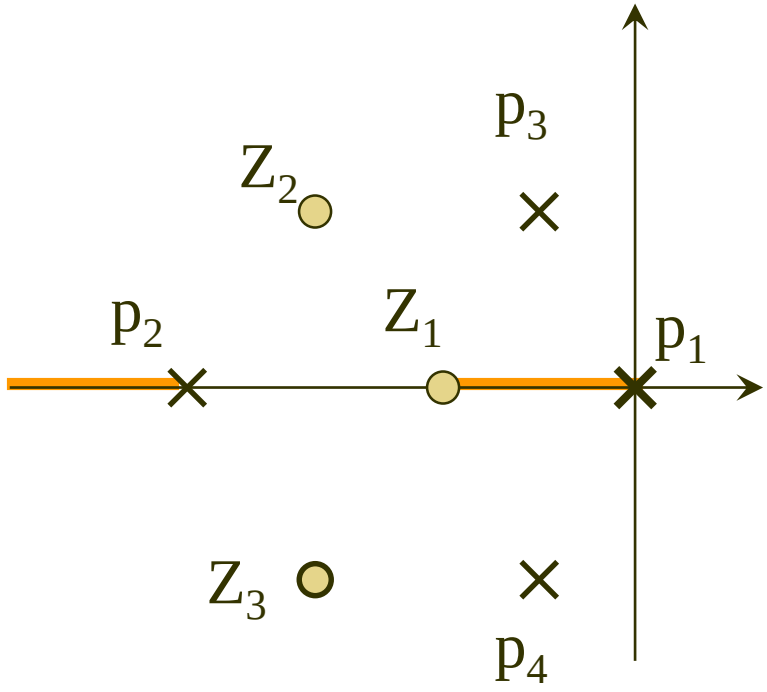
解：

- 应有两条根轨迹
- 对称实轴
- 开环极点：$p_1=0$， $p_2=-2$, 无零点

所以k从0→∞变化时，两条根轨迹分别从0和-2出发，到无穷远。

四、实轴上存在根轨迹的条件：根轨迹所在区段右侧，实轴上开环零、极点数目之和为奇数。

例：



五、渐进线方程：（为n-m个趋于∞的轨迹服务，决定走向）

1) 渐进线角度：$$\varphi_a = \pm \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

（k=0,1…，n为极点数，m零点数）

2) 渐进线与实轴的交点:

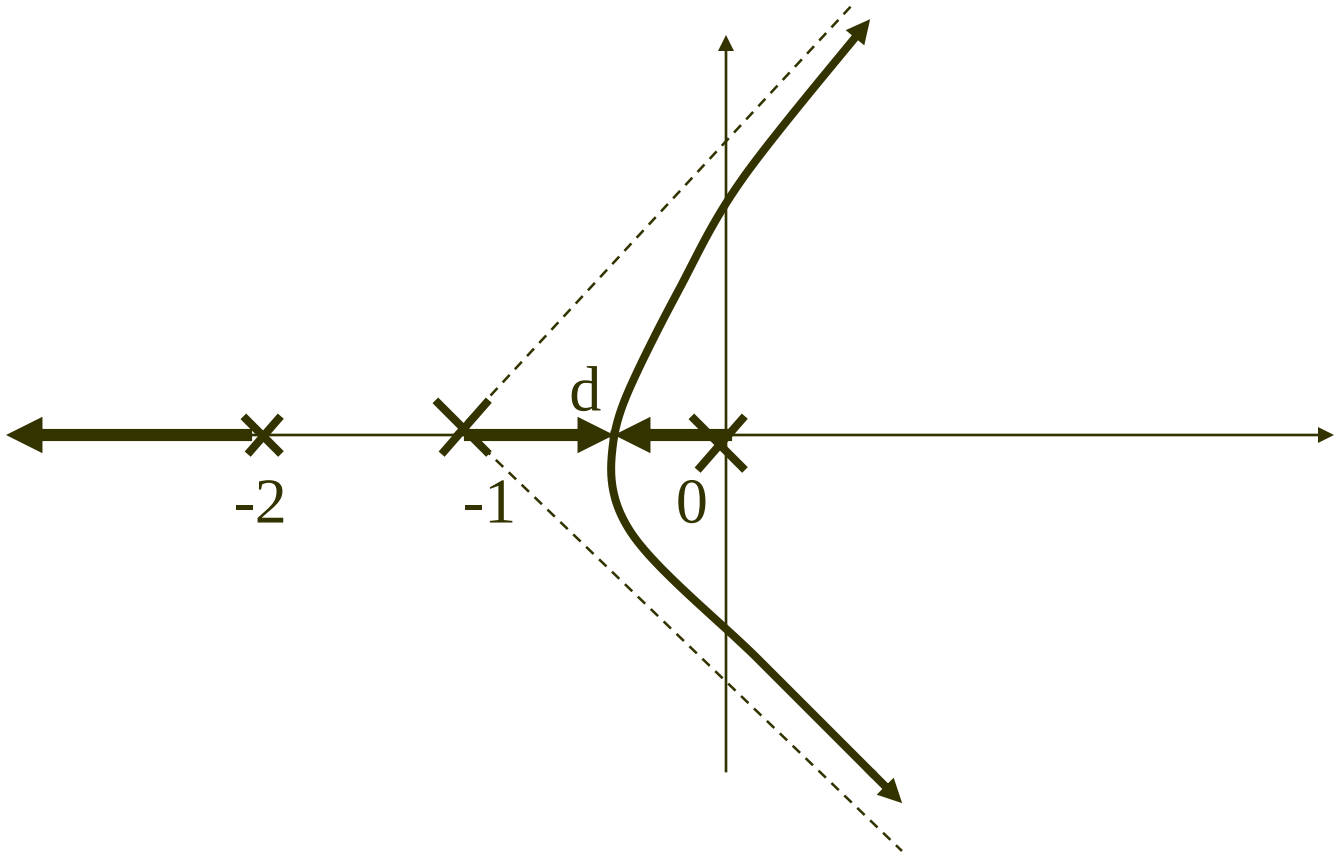
(即渐进线的起点）$$\sigma_{\mathrm{a}} = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$$

例：
$$GH=\frac{k^*}{s(s+1)(s+2)}$$

1. $p_1=0$，$p_2=-1$，$p_3=-2$，z无
2. 所以有三条轨迹，均趋于∞

$$\varphi_a=\pm\frac{\pi(2k+1)}{3-0}=\begin{cases}\frac{\pi}{3}\\ -\frac{\pi}{3}\end{cases}$$

$$\sigma_a=\frac{-3-0}{3-0}=-1$$



d=?

六、分离点（会合点）d

（实际上是D(s)=0取重根的点）

则令 $\begin{cases} D(s)=0 \\ \dfrac{dD(s)}{ds}=0 \end{cases}$ 可求得

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{d-p_i}=\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{d-z_j}$$

三阶以上较难，可用试探法

*上例：$$GH=\frac{k^*}{s(s+1)(s+2)}$$

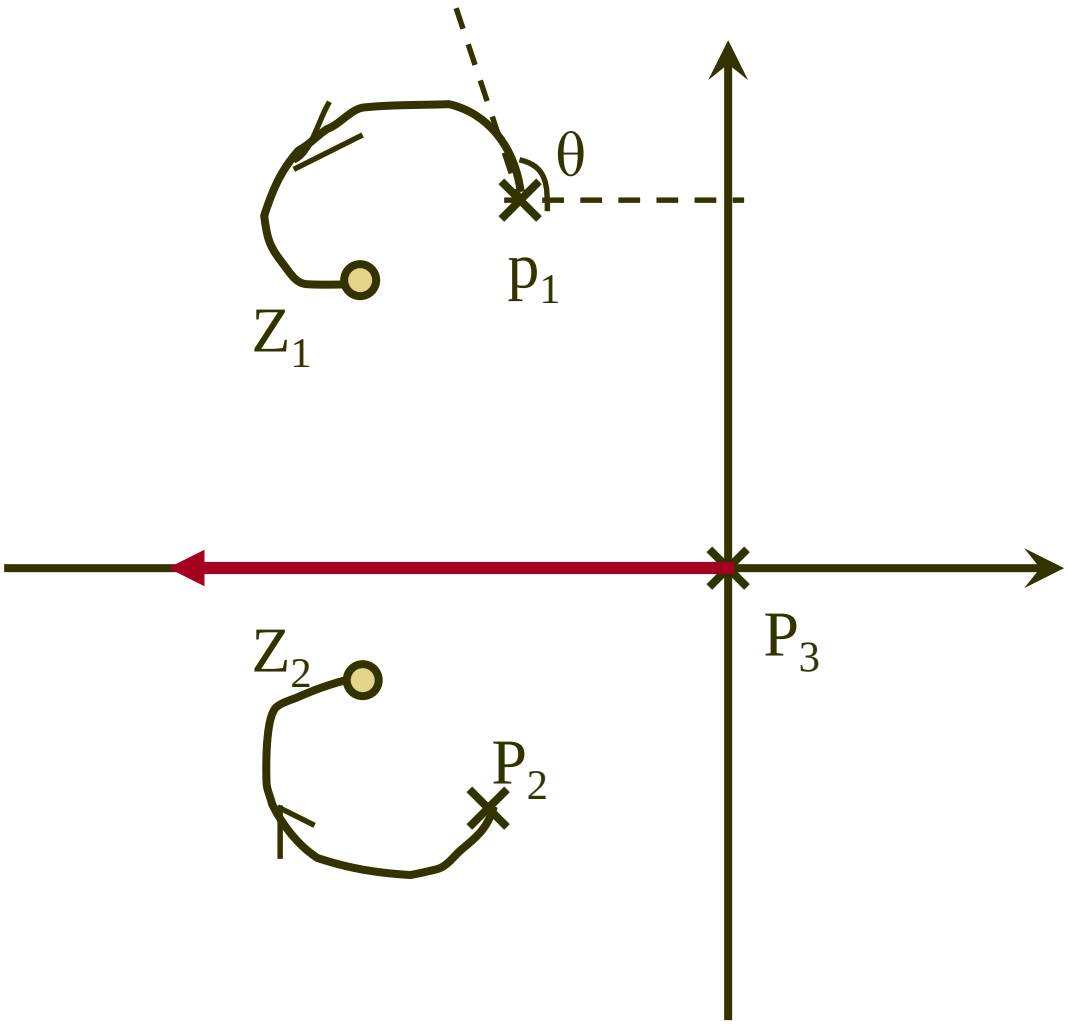
$$\frac{1}{d}+\frac{1}{d+1}+\frac{1}{d+2}=0$$

求得：$$\begin{cases} d=-0.423 \\ d=-1.577\text{舍去} \end{cases}$$

分离（会合）角：±180°/r（r为分离轨迹数）

* 如根轨迹位于实轴上两相邻的开环零点或极点之 间，则有一分离点。

七．起始角和终止角（出射角和入射角）



p_1到z_1的轨迹是不规则的，

* 起始点的切线与水平正方向夹角叫起始角（出射角）
* 终点切线与水平正方向夹角叫终止角（入射角）.

用相方程可证明：

- 起始角： $\theta_p=\pi+\sum\angle P\text{-}Z_j-\sum\angle P\text{-}P_i$
- 终止角： $\theta_z=\pi-\sum\angle Z\text{-}Z_j+\sum\angle Z\text{-}P_i$

出射角和入设角是关于零极点的向量角度之和

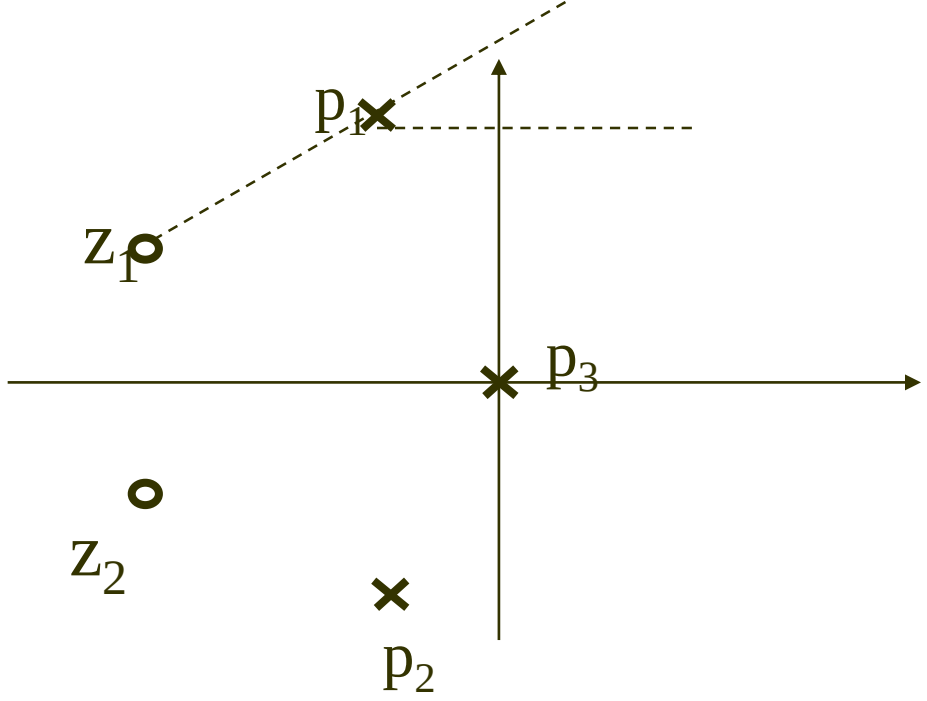
例：

$$G(s)H(s)=\frac{k^{*}(s+2+j)(s+2-j)}{S(S+0.5+j1.5)(s+0.5-j1.5)}$$

求：k*从0到∞变化时的根轨迹

解：$P_1=-0.5+j1.5$　　$P_2=-0.5-j1.5$　　$P_3=0$

$Z_1=-2+j$　　$Z_2=-2-j$



- $\theta_p=\pi+\sum\angle P\text{-}Z_j-\sum\angle P\text{-}P_i$
- $\theta_z=\pi-\sum\angle Z\text{-}Z_j+\sum\angle Z\text{-}P_i$

$\theta p_1=\pi+18.4^\circ+59^\circ-108.5^\circ-90^\circ=59^\circ$

$\theta z_1=\pi-90^\circ+198.4^\circ+121^\circ+153^\circ=202^\circ+360^\circ$

八．虚轴交点ω

1. 将s= jω （纯虚数）代入特征方程。如k是正实数，则有交点，如是虚数和负数（不存在），则无交点。
2. 方法：令　D（j ω ）=0

实部+j虚部=0

Re[1+GH]+Im[1+GH]=0

即　：Re[1+GH]=0

Im[1+GH]=0

求k

例：单位负反馈系统

$$G(S)=\frac{K^*}{S(S+1)(S+2)}$$

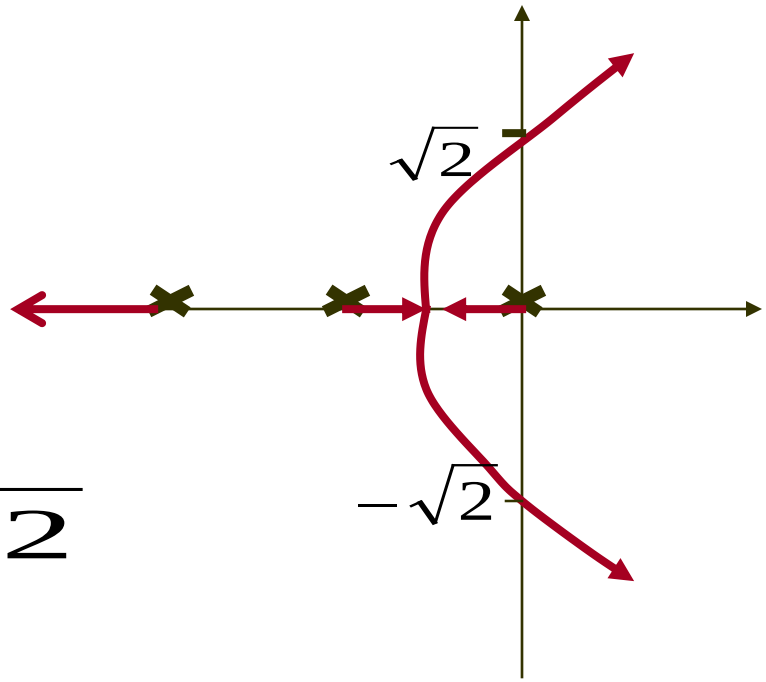
s=j ω 代入D（s）=0

则D（j ω ）=jω (j ω +1)(j ω +2)+K*=0

$$\begin{cases} -\omega^3+2\omega=0 \\ -3\omega^2+k^*=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \omega=\begin{cases} 0 \\ \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

k*=6



九. 根之和（校对用）

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = \sum_{i=1}^{n} S_i = \text{常数}$$

条件：n-m≧2

- 可确定趋势：当K变动使一些极点向左移时，必有另一些极点向右移。

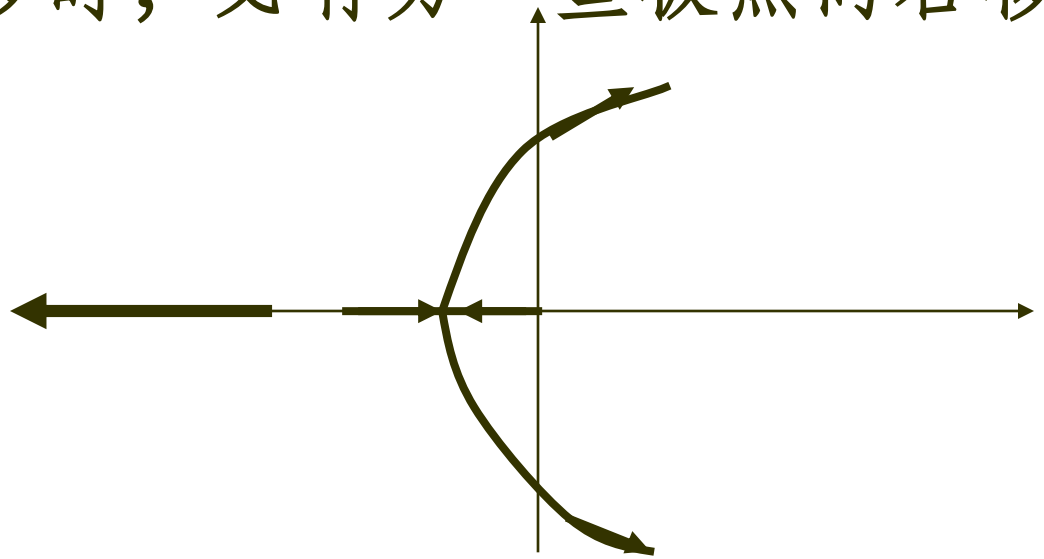
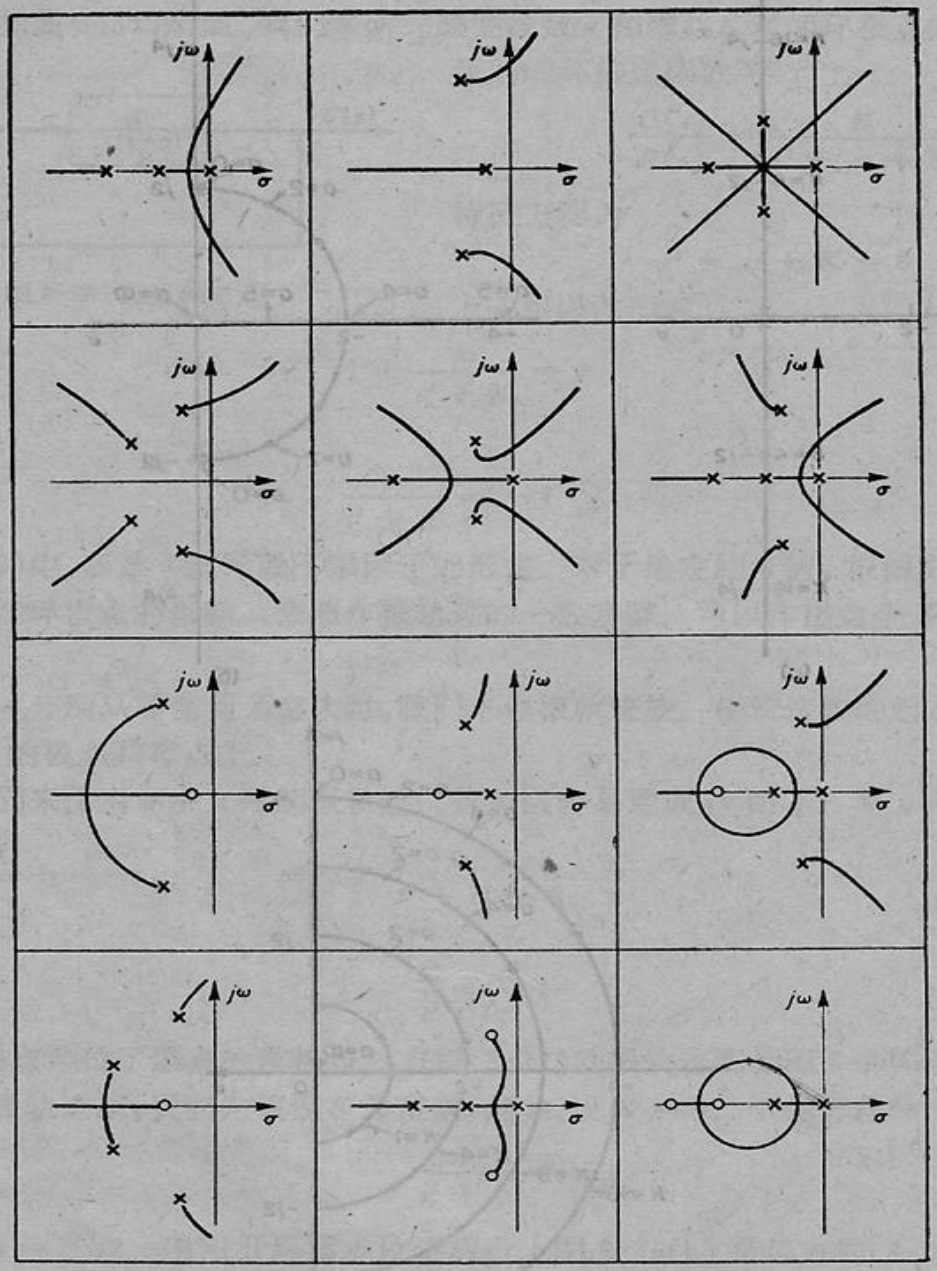
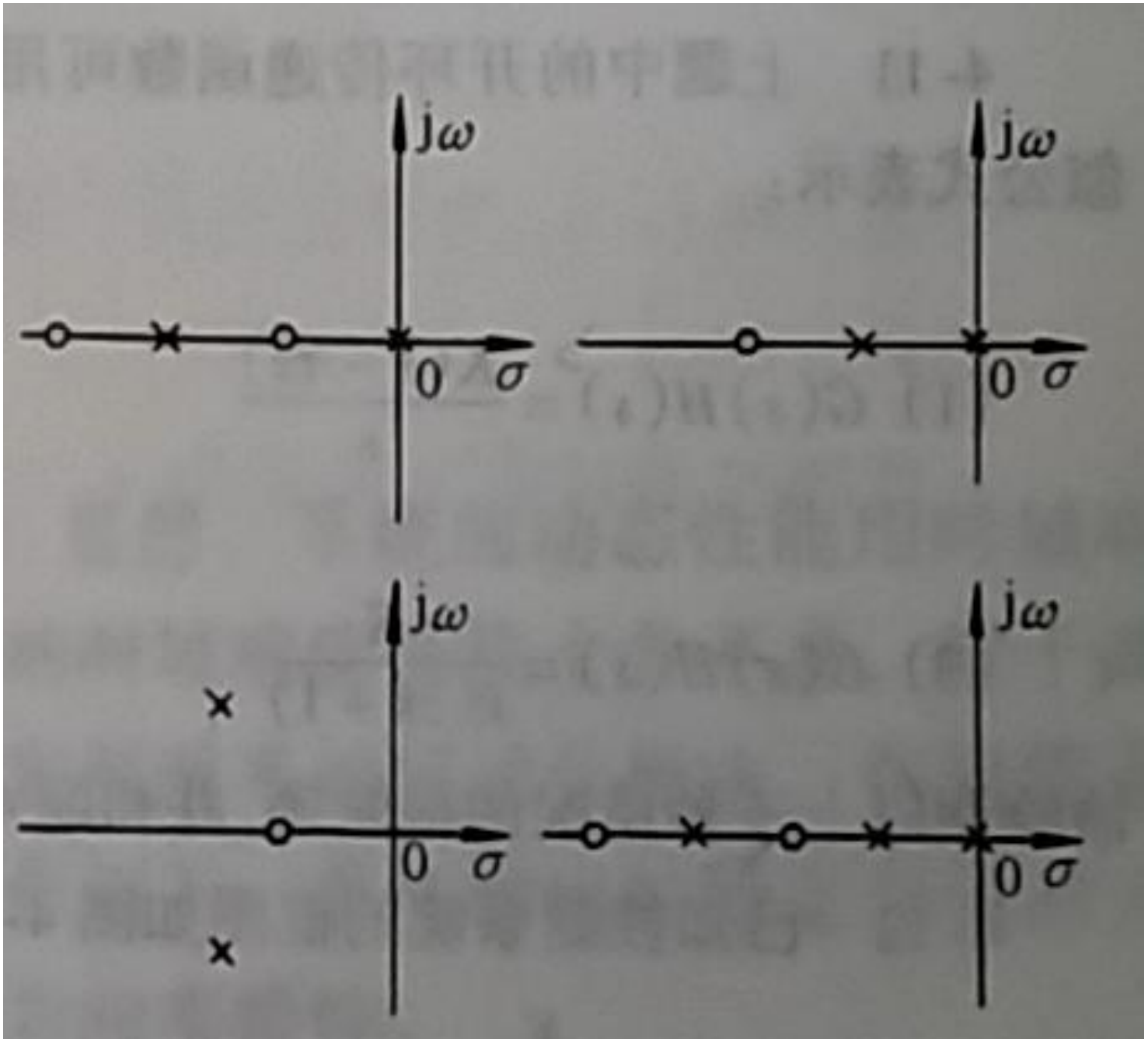


表 8-2　开环极点、零点分布及其相应的根轨迹



出的根轨迹图，就能够容易地判断出因开环极点和零点的数目和位置的变化，而造成的根


jω
0
σ
jω
0
σ
jω
0
σ
jω
0
σ

§4-3 闭环零、极点的分布与系统阶跃响应的关系

- 求根轨迹不是最终目的，而是利用画出的根轨迹来分析系统的稳、准、快

分析阶跃响应： $R(S)=\frac{1}{S}$

$$C(S)=\Phi(S)R(s)=\frac{1}{S}\frac{K^{*}\prod(S-z_j)}{\prod(S-S_i)}$$

$$=\frac{A_o}{S}+\frac{A_1}{S-S_1}+\cdots\cdots+\frac{A_n}{S-Si}$$

$$A_0=\left.\frac{k^{*}\prod_{j=1}^{n}(S-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(S-Si)}\right|_{s=0}$$

$$A_k=\left.\frac{k^{*}\prod_{j=1}^{n}(S-z_j)}{S\prod_{i\neq k}(S-Si)}\right|_{s=s_k}$$

$$c(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{n} A_k e^{S_k t}$$

稳态分量

暂态分量

要达到稳准快的目的，系统闭环零极点如何分布？

1. 稳定性：所有的闭环极点均位于[s]平面左边。
2. 快速性：—— $e^{S_k t}$ 应该衰减得快。即 S_k 实部的绝对值应大一些、*根轨迹离虚轴远一些*。

例：一阶系统，特征方程D(s)=TS+1=0， S_1=-1/T,

阶跃响应调节时间t_s=3T（快速性指标）

若要t_s小，T 小，｜S_1｜大。

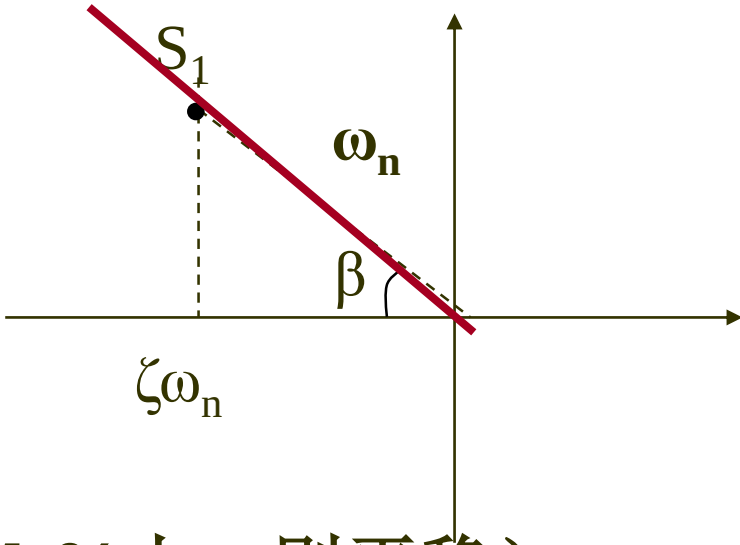
3.平稳性——应使S_k的β角小，即*靠近实轴*。

- 例：

一阶系统，S_k落在实轴上，无振荡。

二阶系统，

$$S_1 = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$



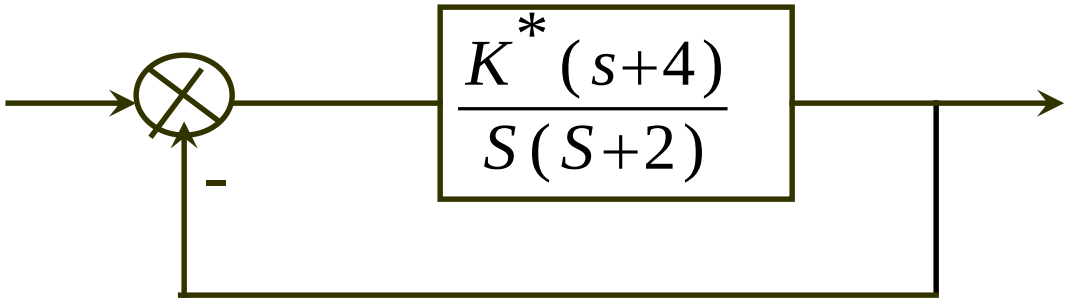
（ cos β = ζ， β小， ζ大，M_p%小，则平稳）

当ζ=0. 7时, β =45⁰，称最佳阻尼线

§4-4 系统阶跃响应的根轨迹分析

- 举例说明根轨迹法的应用：

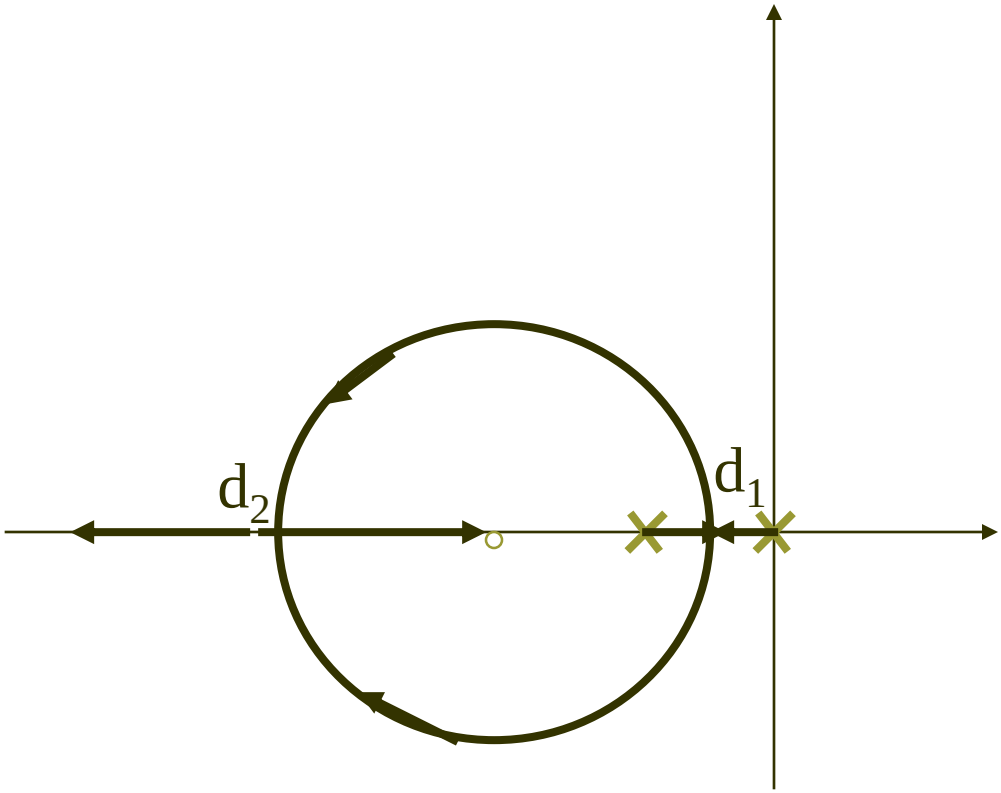
例1：画出根轨迹，分析k*的变化对动态的影响。



开环极点：$p_1=0, p_2=-2$

开环零点：$z=-4$

实轴上$0\rightarrow-2$，$-4\rightarrow-\infty$段有根轨迹


d2
d1

d_1,d_2分离点： $\sum \frac{1}{d-p} = \sum \frac{1}{d-z}$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = \frac{1}{d+4}$$

$$d^2 + 2d = 2(d+1)(d+4)$$

$$d^2 + 2d = 2(d^2 + 5d + 4)$$

$$d^2 + 8d + 8 = 0$$

$$d = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4 \times 8}}{2} = \begin{cases} -1.17 \\ -6.83 \end{cases}$$

定则：二阶系统的根轨迹如果有复数区段，肯定都是圆或者圆的一部分，圆心在零点，半径为零点到分离点的距离。

d_1, d_2点的k=?

∵根轨迹上 $|GH| = 1$

$$\therefore \quad \frac{k^*|d+4|}{|d||d+2|} = 1 \longrightarrow \begin{cases} K_1^* = 0.343 \\ K_2^* = 11.7 \end{cases}$$

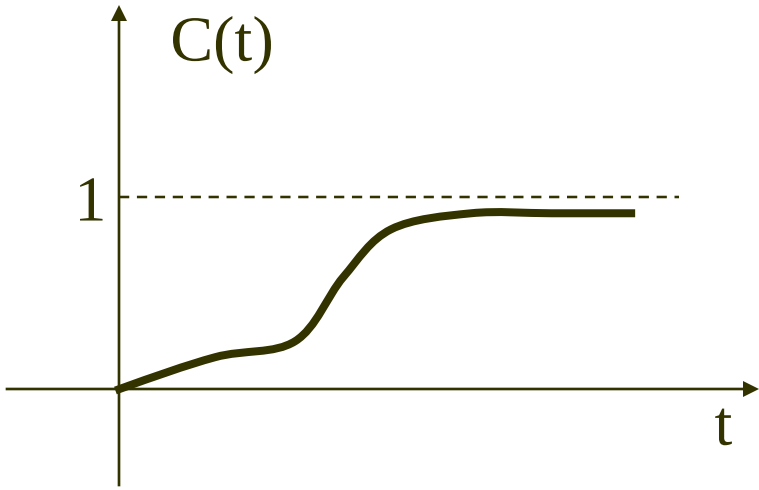
分析：

1、当0<k*<0.343时，根轨迹在负实轴上，闭环有两个负实数极点

（过阻尼系统，$\zeta > 1$）

响应曲线如图，

非振荡平稳性好，但太靠近虚轴（慢）



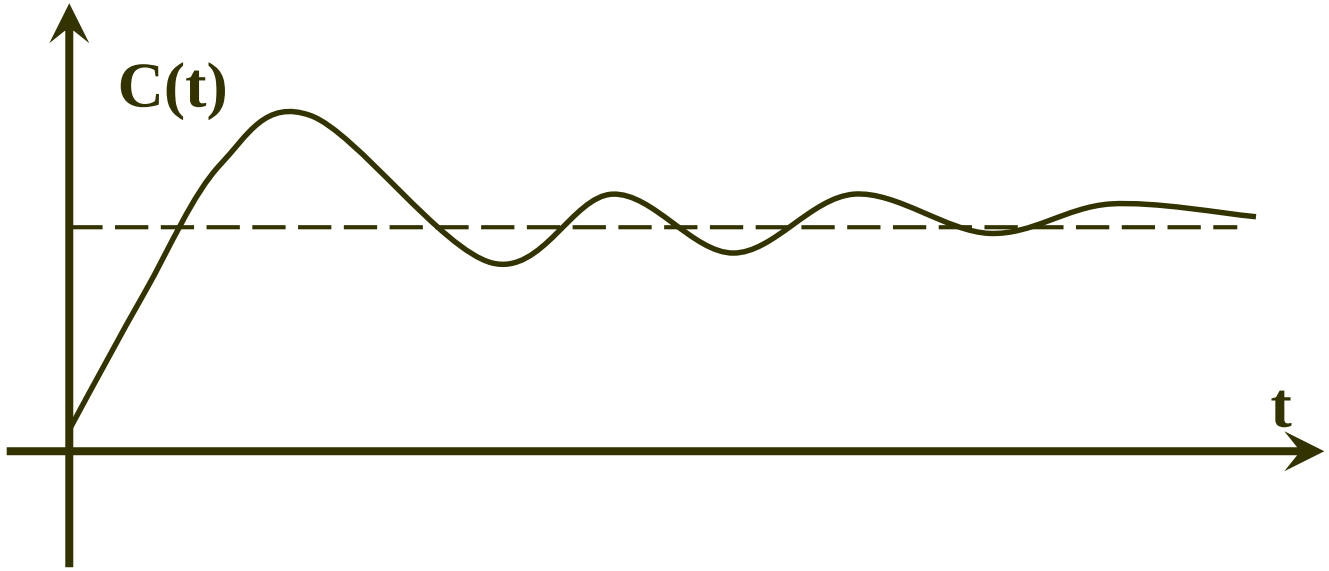
2、0.343<k*<11.7，根轨迹是复数（欠阻尼系统，$0<\zeta<1$），单位阶跃响应振荡衰减。

经计算，切点上

$$\zeta_{\min}=\cos 45^{0}=0.7$$

$$\therefore 0.7<\zeta<1$$

所以系统平稳性较好（靠近实轴）



3. 11.7<k*<∞,又变成在负实轴上，闭环有2个负实数极点，但2个极点一个（S_1）远离虚轴，另一个靠近零点构成偶极子，性能由S_1决定，故快速性比1好。但k太大，抑制输入端噪声能力差。

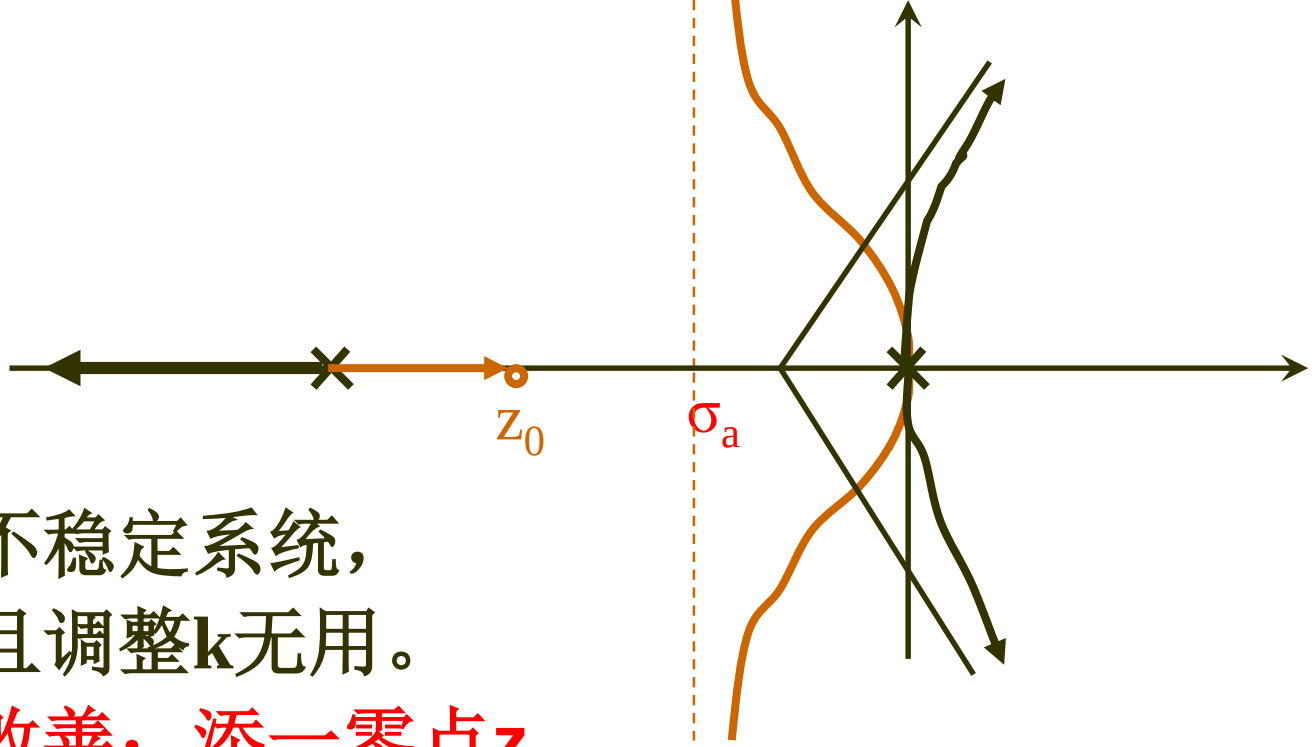
例2、设控制系统 $G(s)=\dfrac{k}{s^2(s+10)}, H(s)=1$

讨论稳定性及改善措施。

解：开环三个极点$p_1=0, p_2=0, p_3=-10$ 无零点，渐进线的角度、起点。

$$\theta_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=\begin{cases}60^\circ\\180^\circ\\-60^\circ\end{cases}$$

$$\sigma_a=\frac{\sum pi-\sum zj}{n-m}=-3.3$$



不稳定系统，
且调整k无用。

改善：添一零点z_0

$$G'=\frac{K(S-z_0)}{S^2(S+10)}$$

$0<|z_0|<10$

渐近线：

$$\varphi'=\frac{(2k+1)\pi}{3-1}=\begin{cases}\pi/2\\ -\pi/2\end{cases}$$

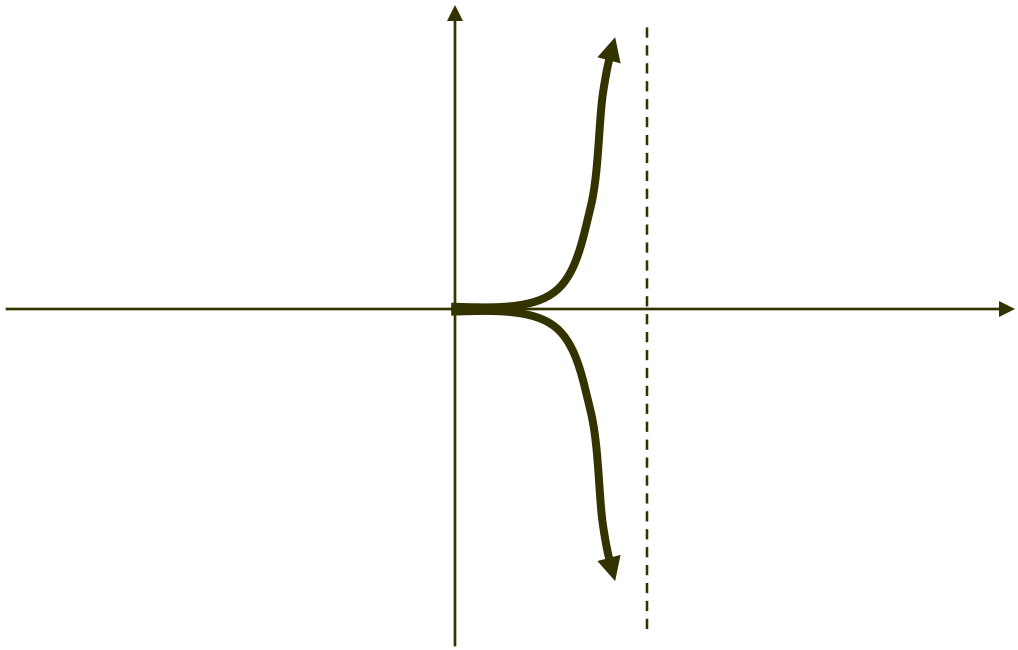
与实轴的交点：

$$\sigma_a'=\frac{(-10)-(z_0)}{3-1}$$

why: $0<|z_0|<10$

If $|z_0|>10$

则：$\sigma_a = \dfrac{(-10)-(z_0)}{3-1}$ 是正值



例3 :某带自动驾驶仪的飞机，在纵向运动时的开环传递函数 $GH = \dfrac{k(s+1)}{s(s-1)(s^2+4s+16)}$

求k的稳定域。

解： $p_1=0$， $p_2=1$， $p_{3,4}=-2\pm j2\sqrt{3}$ ， $z_1=-1$

（如有开环极点或零点落在虚轴的右边，称为非最小相位系统。**nonminimum phase system**）

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\pi}{4-1} = \begin{cases} \pm 60° \\ \pm 180° \end{cases}$$

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{4-1} = -\frac{2}{3}$$

$$\sum \frac{1}{d - pi} = \sum \frac{1}{d - zj}$$

d_1=0.46 d_2=-2.22

虚轴交点

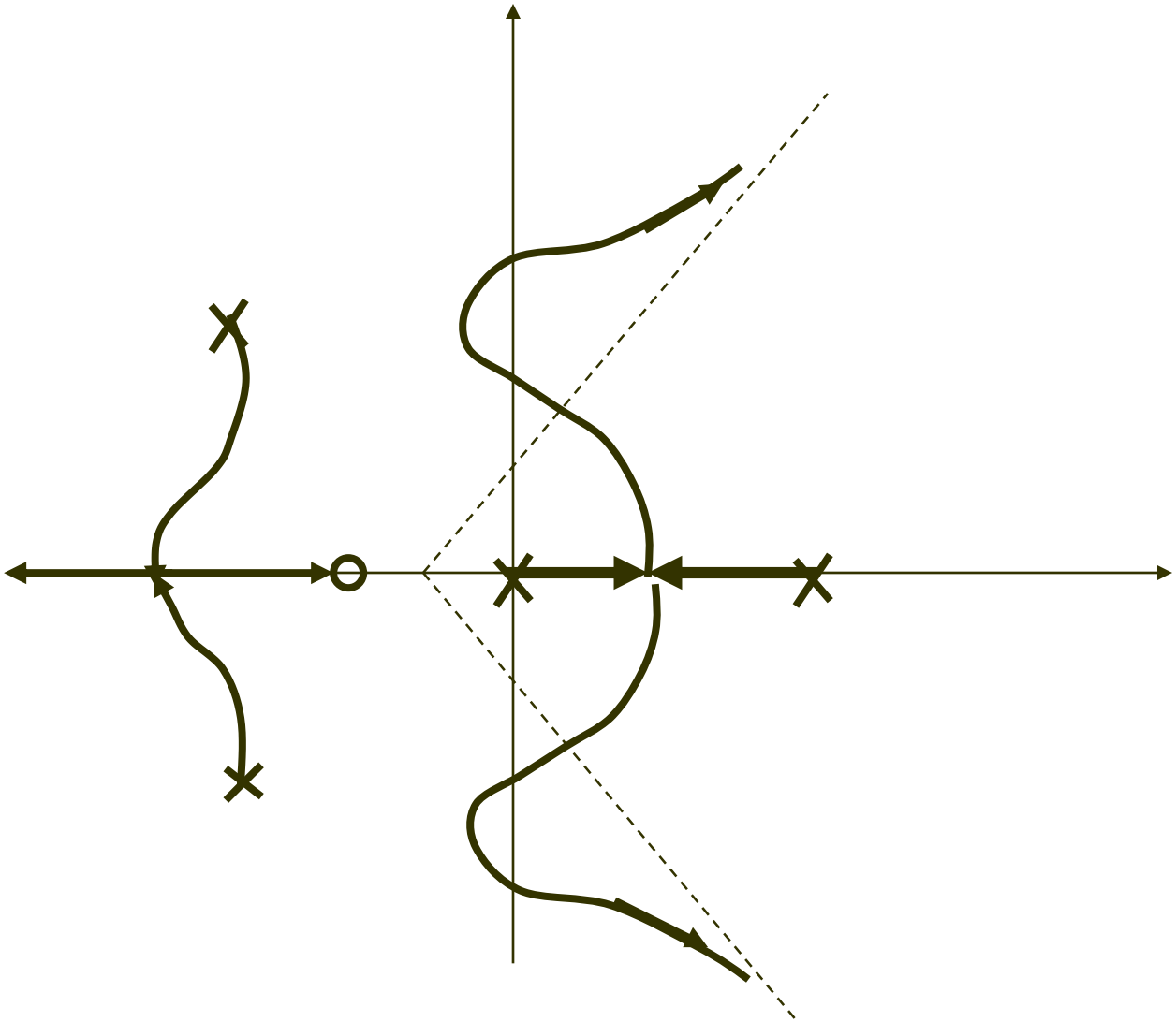
$D(s)=S(S-1)(S^2+4S+16)+K^*(S+1)$

$D(j\omega)=0$

$$\omega^4 - 12\omega^2 + k^* = 0$$

$$-3\omega^3 + (k^* - 16)\omega = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega_{1,2} = \pm 1.56 \\ \omega_{3,4} = \pm 2.56 \\ k_1^* = 23.3 \\ k_2^* = 35.7 \end{cases}$$



k*的稳定域为23.3<k<35.7

讨论

- 根轨迹适用于变量K或是K*开环增益，如系统 $GH=\frac{5(S+a)}{S^2(S+1)}$ 当a变化时的根轨迹法则不适用。
- 适用于负反馈系统，正反馈不适用。
- 多参数变化时，根轨迹变为一族。如

$$GH=\frac{K(TS+1)}{S(S+1)(S+2)}$$ (K,T两变量)

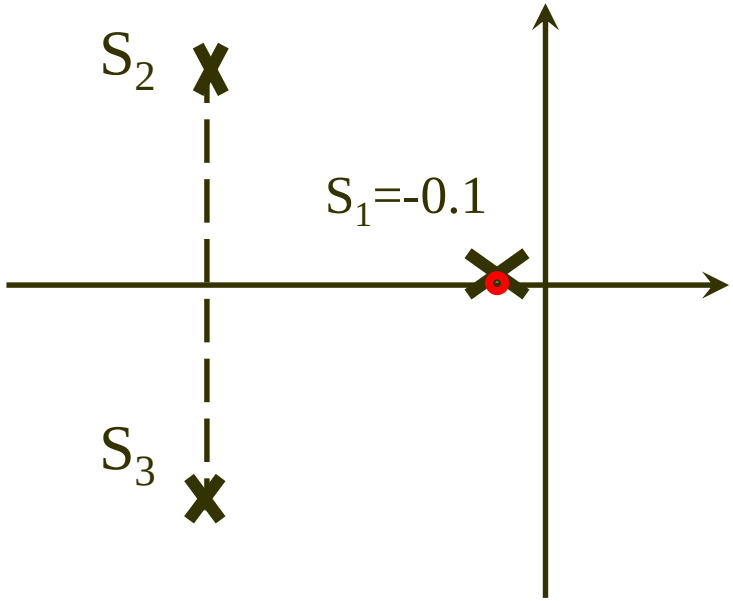
•利用偶极子与主导极点的概念。

$$\Phi_{(s)} = \frac{1}{(10s+1)(0.01s^2+0.1s+1)}$$

为了抵消主导极点

S=-0.1的不利影响，

配上零点：（**10s+1**）



$$\Phi_{(s)}' = \frac{10s+1}{(10s+1)(0.01s^2+0.1s+1)}$$

动态特性主要由极点s_2, s_3决定。

例2：**matlab应用**

画出

(1) $$GH=\frac{K}{S^2(S+10)}$$

(2) $$GH=\frac{K(S-5)}{S^2(S+10)}$$

(3) $$GH=\frac{K(S+4)}{S(S+2)}$$

的根轨迹图。

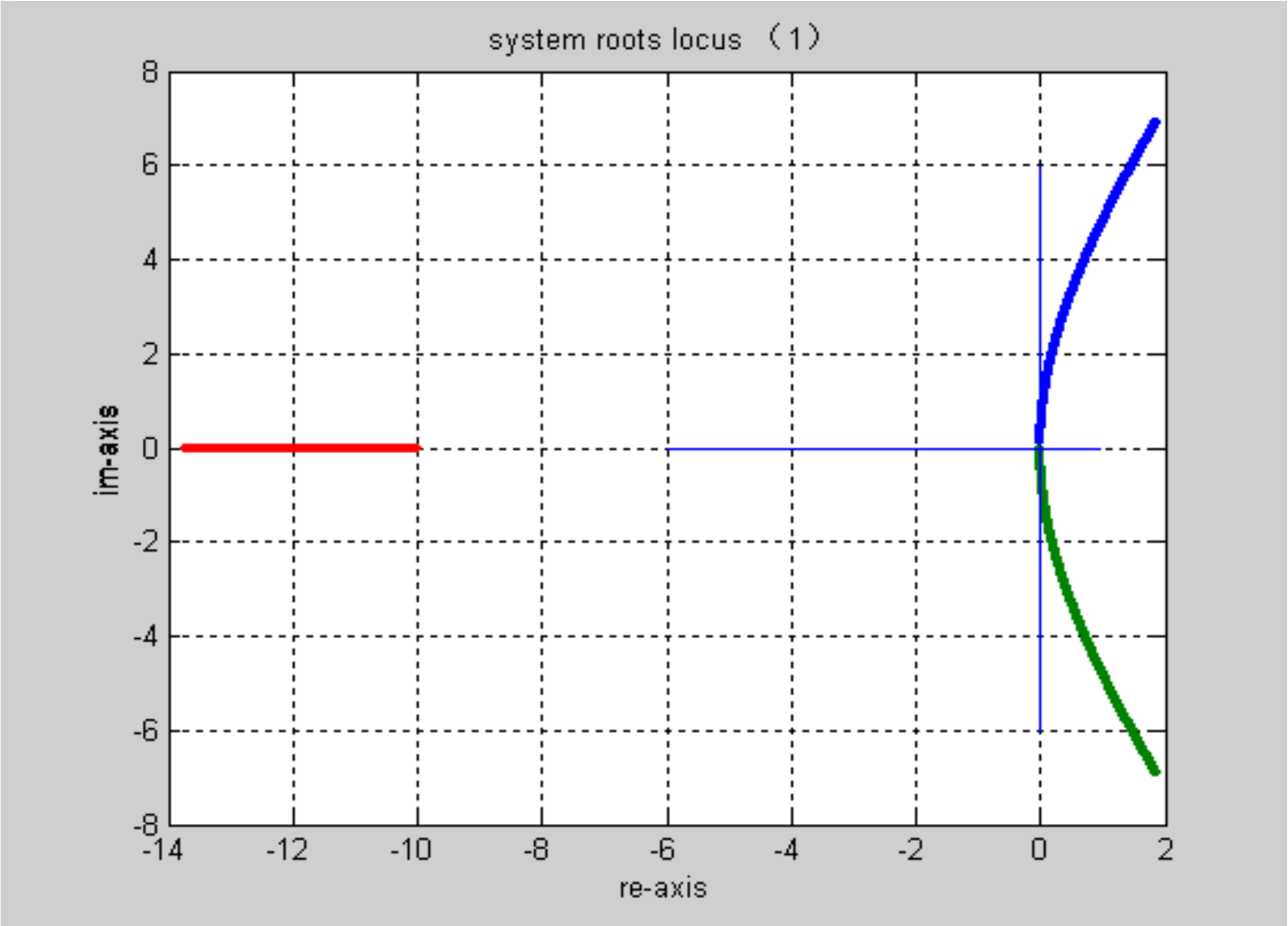
```
% 系统开环传递函数
num1 =1;
num2 = [1 5];
den1 = [1 10 0 0];
den2 = [1 10 0 0];
% 增益相邻初始化
K = 0:0.1:700;
% 求解根轨迹数据
r1 = rlocus(num1,den1,K);
r2 = rlocus(num2,den2,K);
  % 根轨迹绘图1
figure(1);
x = -6:0.1:1;
y = -6:0.1:6;
tx = zeros(1,length(x));
ty = zeros(1,length(y));
```

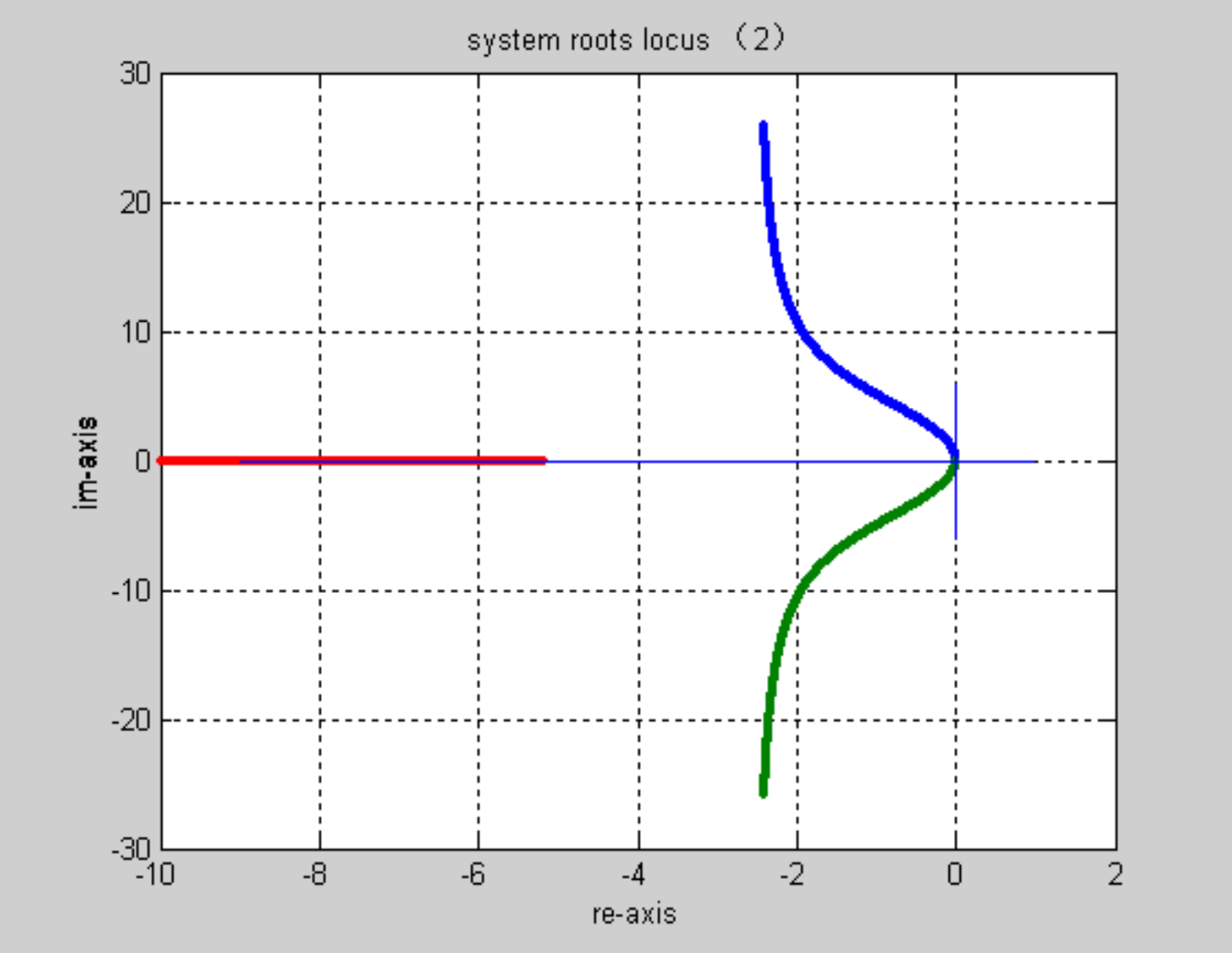
```
plot(r1,'.');
line(x,tx);
line(ty,y);
title('system roots locus （1）');
xlabel('re-axis');
ylabel('im-axis');
grid;
% 根轨迹绘图2
  figure(2),
x = -9:0.1:1;
y = -6:0.1:6;
tx=zeros(1,length(x));
ty=zeros(1,length(y));
plot(r2,'.');
line(x,tx);
line(ty,y);
```

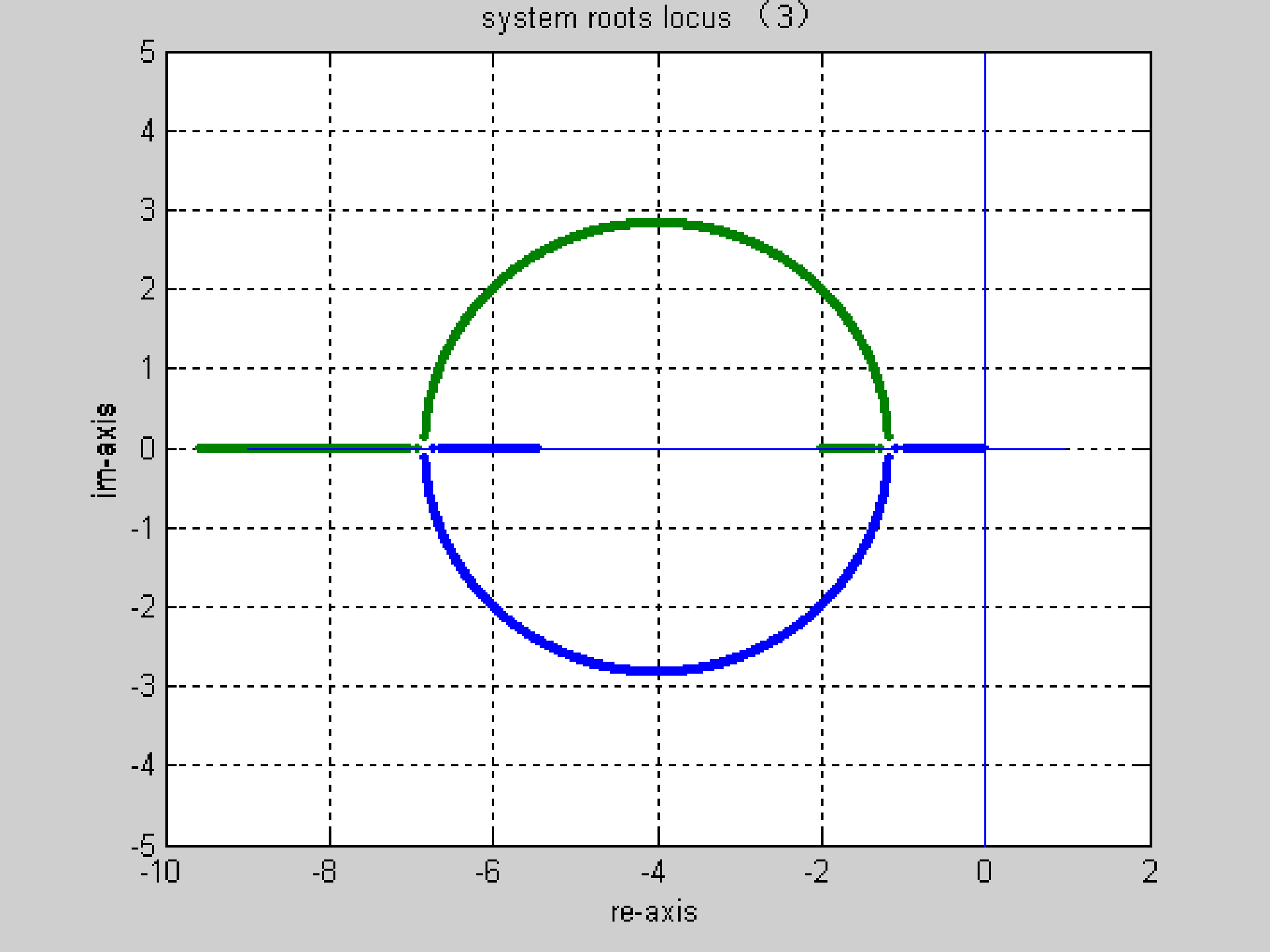
```
title('system roots locus （2）');
xlabel('re-axis');
ylabel('im-axis');
grid;
```

```
% 系统开环传递函数
num3 = [1 4];
den3 = [1 2 0];
% 增益相邻初始化
K = 0:0.01:13;
% 求解根轨迹数据
r3 = rlocus(num3,den3,K);
% 根轨迹绘图3
```

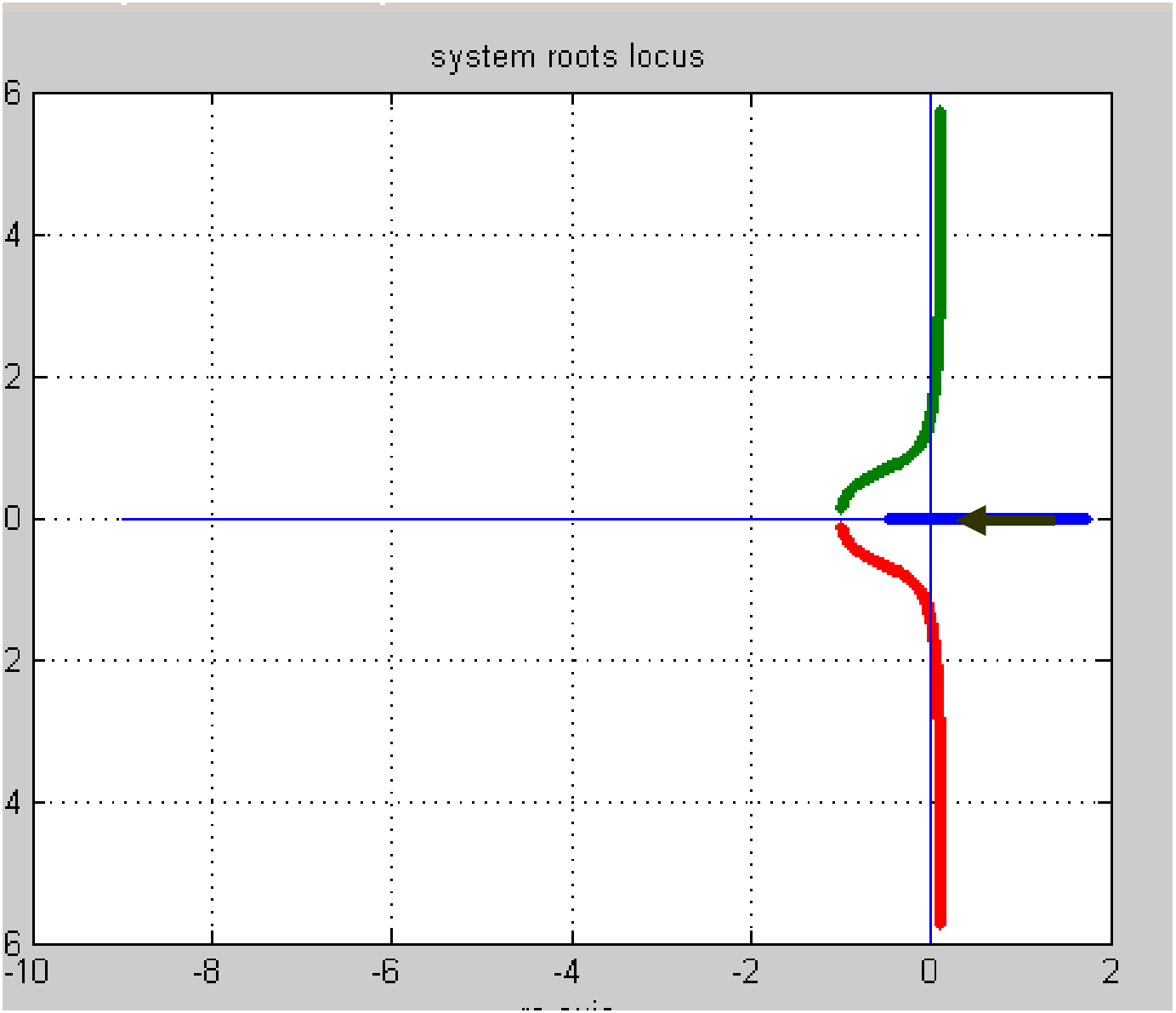
```
x = -9:0.1:1;
y = -5:0.1:5;
tx = zeros(1,length(x));
ty = zeros(1,length(y));
plot(r3,'.');
line(x,tx);
line(ty,y);
title('system roots locus （3）');
xlabel('re-axis');
ylabel('im-axis');
grid;
```

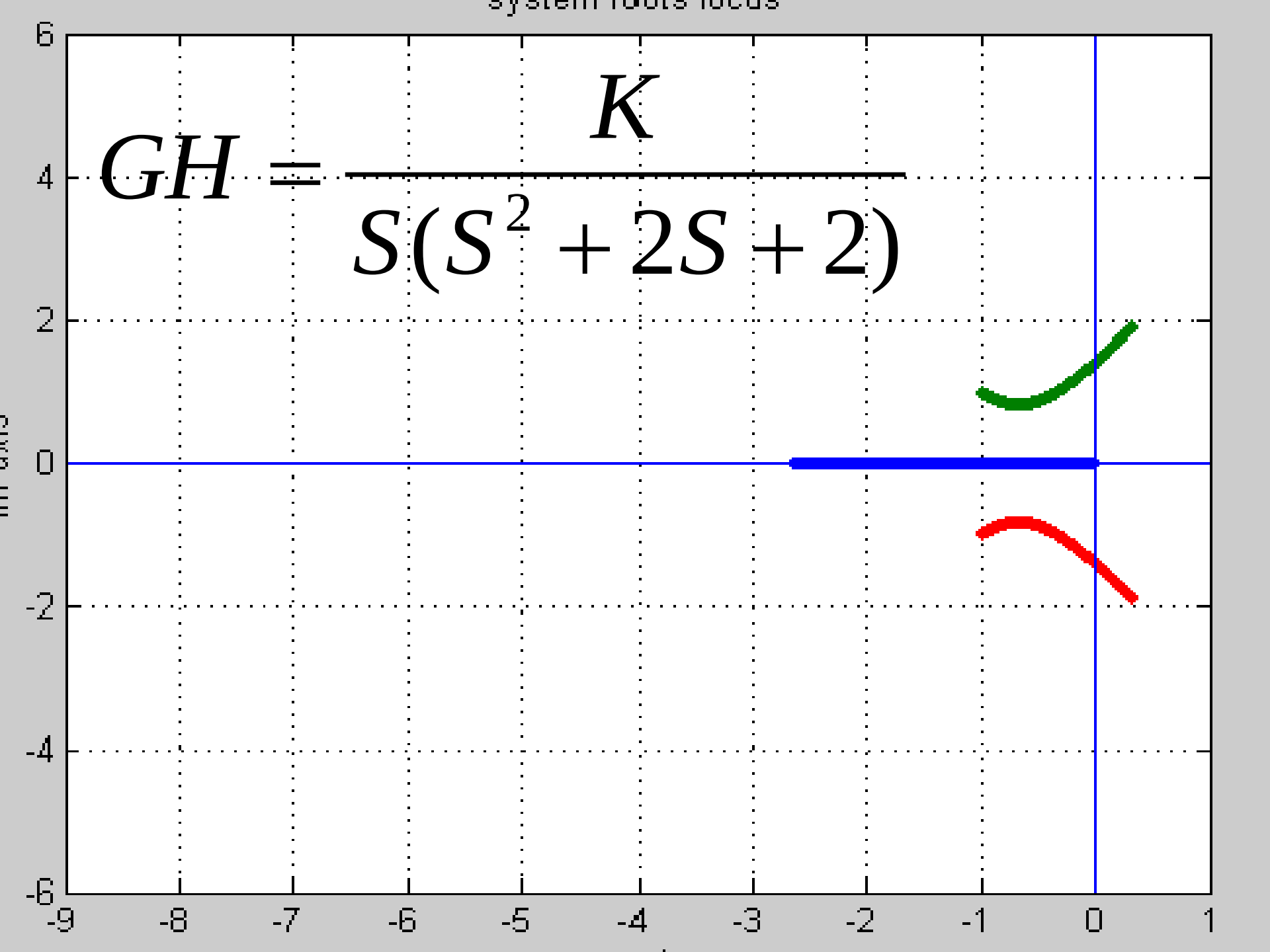

system roots locus （1）
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
im-axis
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
re-axis


system roots locus （2）
30
20
10
0
-10
-20
-30
im-axis
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
re-axis


system roots locus （3）
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
im-axis
re-axis

$$G(s) = \frac{K(2S+1)}{(s+1)^2(4/7S-1)}$$




System roots locus
$GH = \frac{K}{S(S^2 + 2S + 2)}$
6
4
2
0
-2
-4
-6
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

比较上页

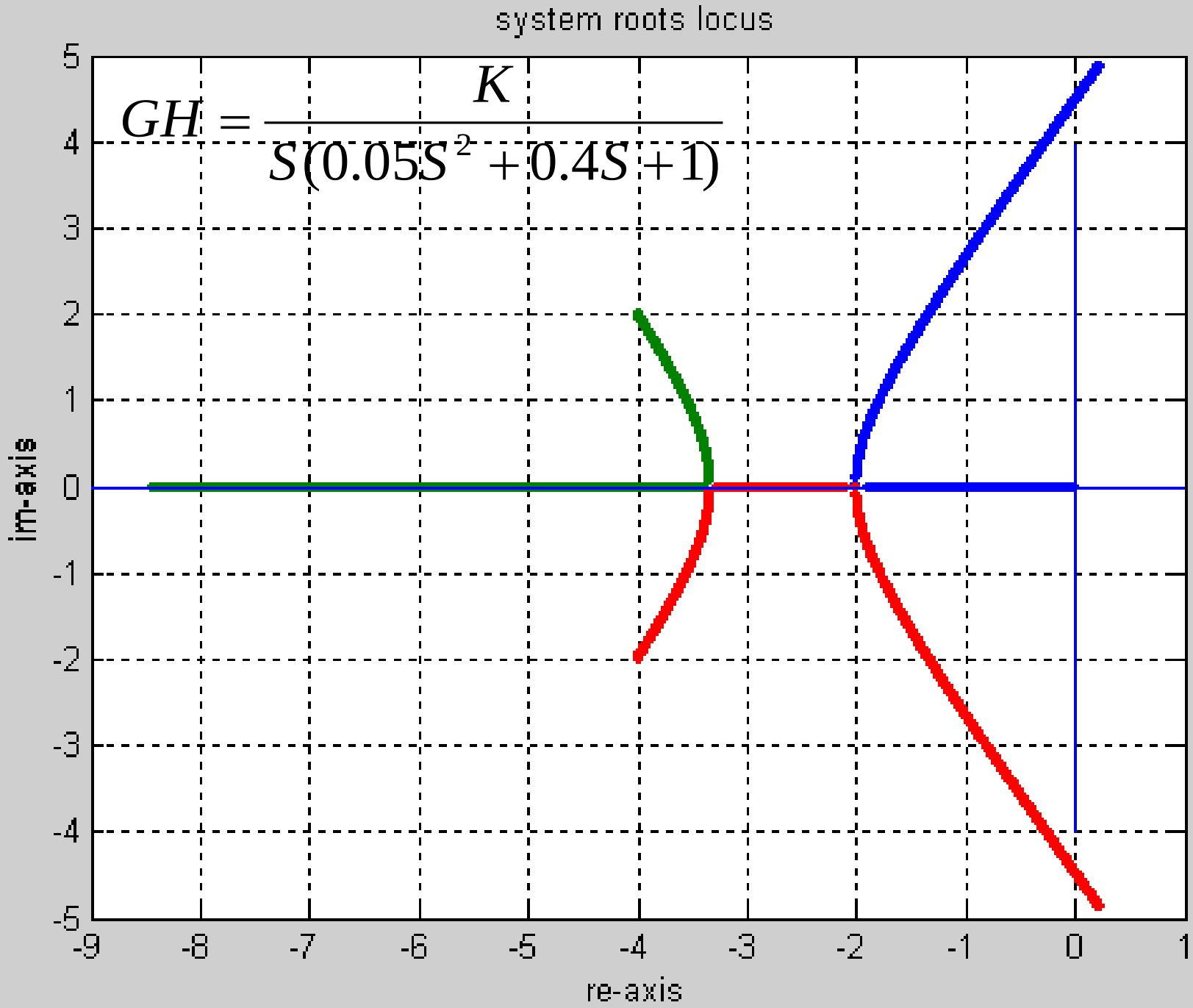
例2 某一开环传递函数为 $$GH = \frac{K}{S(0.05S^2 + 0.4S + 1)}$$

画出其根轨迹。

答：打开MATLAB，在命令窗口中键入 edit，开始编辑M文件。程序清单如下：

```
% 系统开环传递函数
num = 1;
den = [0.05 0.4 1 0];
% 增益相邻初始化
K = 0:0.001:10;
```

```
% 求解根轨迹数据
r = rlocus(num,den,K);
% 根轨迹绘图
x = -9:0.1:1;
y = -4:0.1:4;
tx = zeros(1,length(x));
ty = zeros(1,length(y));
plot(r,'.');
line(x,tx);
line(ty,y);
title('system roots locus');
xlabel('re-axis');
ylabel('im-axis');
grid;
```


system roots locus
$GH = \frac{K}{S(0.05S^2 + 0.4S + 1)}$
im-axis
re-axis
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

4-12 设反馈控制系统中

$$G(s)=\frac{K^*}{s^2(s+2)(s+5)},\qquad H(s)=1$$

，要求：

(1) 概略绘出系统根轨迹图，并判断闭环系统的稳定性；

(2) 如果改变反馈通路传递函数，使 $H(s)=1+2s$，试判断 $H(s)$ 改变后的系统性，研究由于 $H(s)$ 改变所产生的效应。

（3）用Matlab画根轨迹图

(1) $GH(s) = \dfrac{K}{s^2(s+2)(s+5)}$

$p_{1,2} = 0,\ p_3 = -2,\ p_4 = -5$. 无零点

渐近线倾角: $\theta_a = \pm\dfrac{(2k+1)\pi}{n-m} = \begin{cases} \frac{\pi}{4} \\ \frac{3\pi}{4} \\ \frac{5\pi}{4} \\ \frac{7\pi}{4} \end{cases}$

渐近线交点: $\delta_a = \dfrac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m} = -\dfrac{7}{4}$

分离点: $\dfrac{2}{d} + \dfrac{1}{d+2} + \dfrac{1}{d+5} = 0$

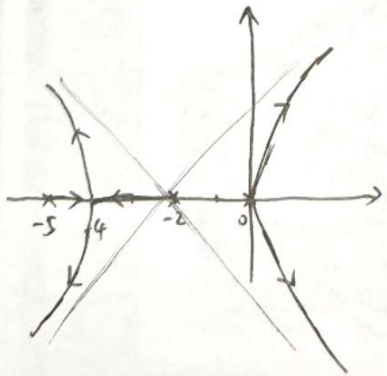
$d_1 = -1.25$ (舍).

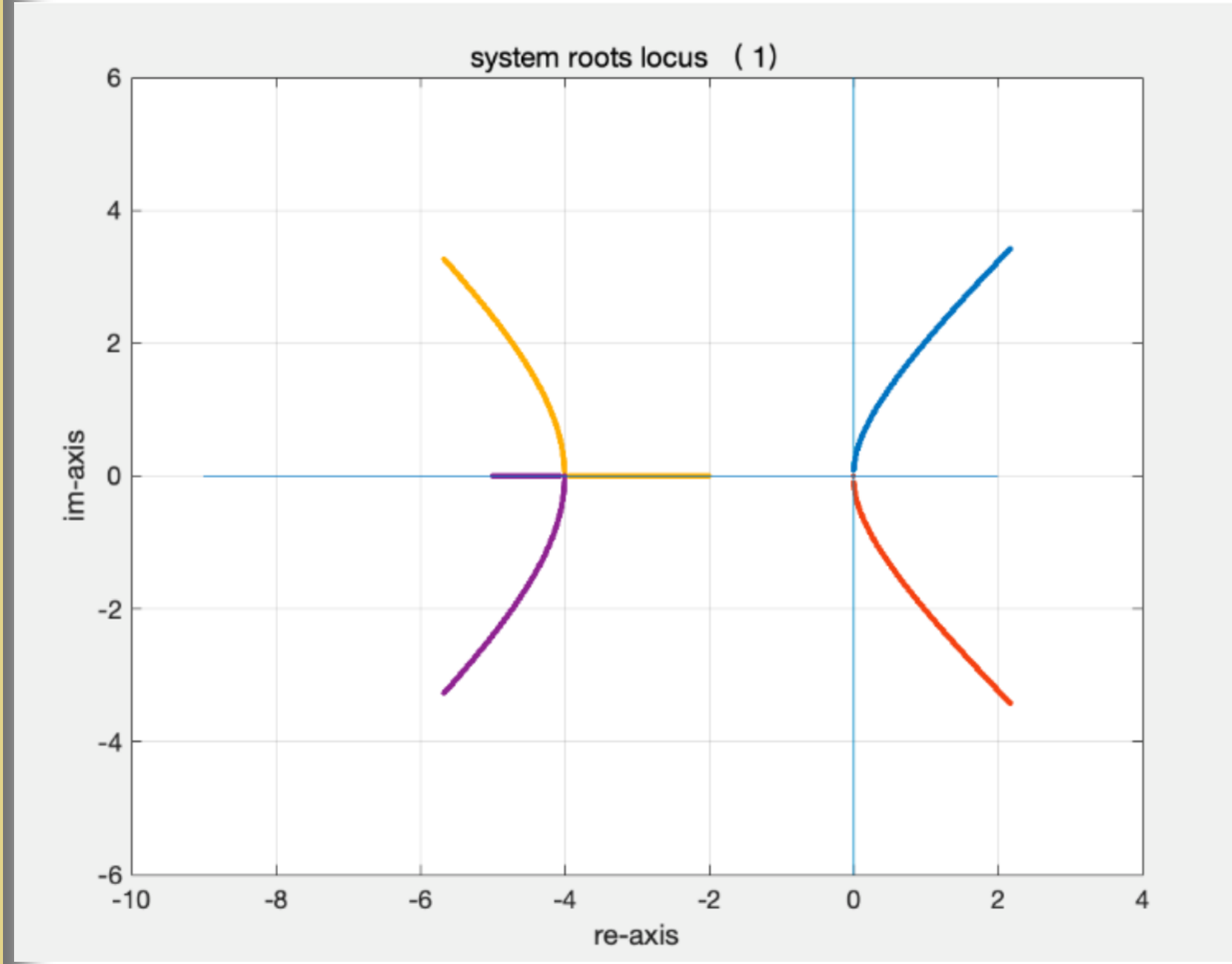
$d_2 = -4$.

与虚轴交点: $(j\omega)^2 \cdot (j\omega+2)(j\omega+5) + k = 0$

$\omega^4 - 7j\omega^3 + 10\omega^2 + k = 0$

$\begin{cases} -7\omega^3 = 0 \\ \omega^4 - 10\omega^2 + k = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = 0 \\ k = 0 \end{cases}$ 无交点




system roots locus (1)
6
4
2
0
-2
-4
-6
im-axis
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
re-axis

(2) $GH = \dfrac{k(2s+1)}{s^2(s+2)(s+5)}$

$p_{1,2} = 0,\ p_3 = -2,\ p_4 = -5,\ z_1 = -\frac{1}{2}$

$\theta_a = \begin{cases} \frac{\pi}{3} \\ \pi \\ -\frac{\pi}{3} \end{cases}$

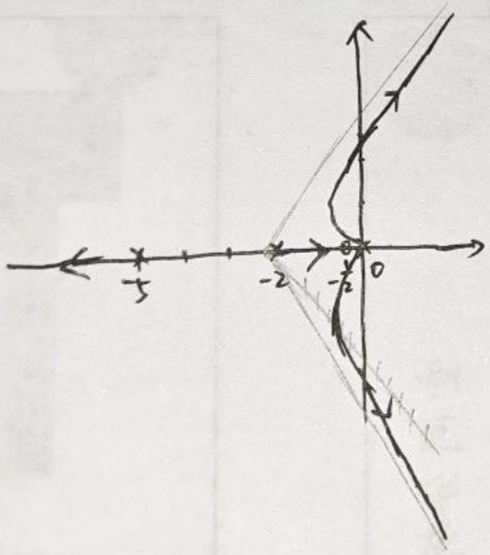
$\delta_a = -\frac{13}{6}$

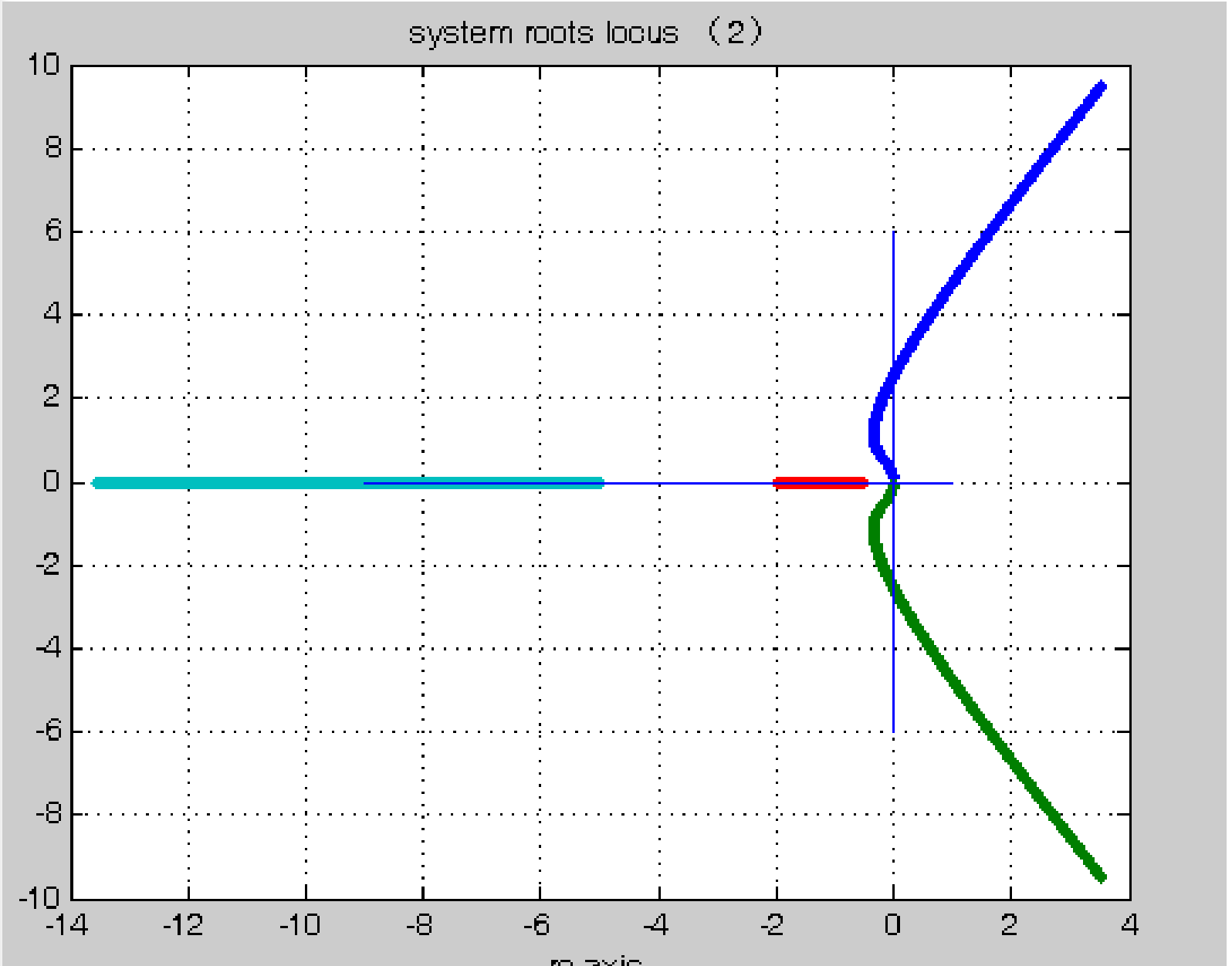
与虚轴交点：

$(2jw+1)\cdot k + (jw)^2\cdot(jw+2)(jw+5) = 0$

$w^4 - 7jw^3 - 10w^2 + 2kjw + k = 0$

$\begin{cases} w^4 - 10w^2 + k = 0 \\ 2kw - 7w^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w = \pm\sqrt{\frac{13}{2}} \\ k = \frac{91}{4} \end{cases}$




system roots locus （2）
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4